

Sunum Planı — Öngörücü OEE & Kök-Neden

Slayt-slayt: ne yazılacak · ne konuşulacak · demoda ne gösterilecek. Hedef: Altın + Platin.

Demo akışı (4 dakika): Genel Bakış (Pareto: arıza vs bağlantı) → Tahmin→Aksiyon (risk zaman çizgisi → Altın: kaskad + sapma) → What-If (kaydırıcı: $\Delta OEE + \epsilon$) → Çapraz Makine (Platin: senkronizasyon + rejimler).

01

Kapak — trexCloud: Öngörücü OEE & Kök-Neden Analizi

SLAYTTA İÇERİK

- Proje adı, takım, tek cümle: “Duruşu önce tahmin et, nedenini açıkla, OEE/€ etkisini ölç.”
- Hedef rozeti: Altın + Platin.

KONUŞMA METNİ

Kısa ve iddialı bir giriş: “Bir CNC + lazer tesisinin verisinden uçtan uca bir öngörücü OEE ve kök-neden sistemi kurduk; hedefimiz Altın ve Platin seviyeleri.”

DEMO / GÖSTERİM

Açılış ekranı: React panosu (siyah-yeşil), ‘Tahmin → Aksiyon’ görünümü açık.

02

Problem & Madalya Hedefi

SLAYTTA İÇERİK

- İki görev: What-If/OEE (MES) ve Kök-Neden (makine izleme).
- Madalya merdiveni: Bronz (listele) → Gümüş (eşleştir+Pareto) → Altın (baseline sapma + nedensellik) → Platin (çapraz-makine + ΔOEE + finansal).
- Biz Altın ve Platin’i hedefliyoruz; aşağısı zaten kapsanıyor.

KONUŞMA METNİ

Jüriye yol haritasını ver: her rozetin ne istediğini bir cümlede söyle ve “biz en üst iki rozeti hedefliyoruz, alttakileri de eksiksiz yapıyoruz” de.

DEMO / GÖSTERİM

Madalya kriterleri görseli (verilen fotoğraf).

03

Veri Gerçeği — Dürüstlük farkımız

SLAYTTA İÇERİK

- 12 makine, ~7.4M telemetri satırı, cp1254 (Türkçe), UTC, ms.
- Katalogun vaat ettiği ‘kanıt sinyalleri’ (servo sıcaklık / path-load) gerçekte boş (en yoğun makine Makine 7’de bile 0 / 28 satır).
- Gerçekte akan: cycle_time, run_state, run_time, axis_position. Nightwatch↔MES eşleşmesi 162/162 (%100).

KONUŞMA METNİ

En güçlü farkımız bu: “Jüri veriyi bizden iyi biliyor. O yüzden önce dürüst bir veri envanteri çıkardık — dokümanın vaat ettiği sinyallerin akmadığını tespit ettik ve modeli gerçekten akan sinyaller üzerine kurduk.” Bu güven inşa eder.

DEMO / GÖSTERİM

İsteğe bağlı: sinyal kullanılabilirliği tablosu (rapor 01).

04

Mimari — Uçtan uca hat

SLAYTTA İÇERİK

- Kanonik sinyal katmanı (vendor-bağımsız roller) → çapraz-makine’yi mümkün kılar.
- Akış: AD (baseline sapma) → RCA → What-If/OEE → Tahmin.
- Rejim ayrımı: Fanuc {1,2,3,5,9} · Mitsubishi {7,8} · telemetrisiz {4,6,10,TurboCut,ARES}.

KONUŞMA METNİ

Sistemi bir resimde anlat: Fanuc IsNotRunning ile Mitsubishi RUN_STATUS_START aynı role haritalanıyor; bu sayede makineler arası ortak bir dil kuruyoruz.

DEMO / GÖSTERİM

Mimari diyagram (statik görsel).

05

Bronz + Gümüş — temel sorgular & Pareto

GÜMÜŞ

SLAYTTA İÇERİK

- Birleşik olay akışı: alarm + duruş + offline + AD penceresi tek şemada.
- Alarm↔duruş zaman-damgası eşleştirme (merge_asof).
- Pareto: arıza vs bağlantı ayrımı. TurboCut en büyük kaynak — ama bağlantı kesintisi (IT).

KONUŞMA METNİ

Hızlı geç: “Bronz ve Gümüş bizde temel; ama kritik bir ayrım yaptık — en büyük duruş kalemi aslında bir makine arızası değil, bağlantı kesintisi. Bunu ayırmazsanız yanlış yatırım yaparsınız.”

DEMO / GÖSTERİM

Genel Bakış panosu → Pareto grafiği (kırmızı=arıza, gri=bağlantı).

06

ALTIN — Baseline sapma + çok-sinyal → nedensellik (canlı)

ALTIN

SLAYTTA İÇERİK

- Vaka: Makine 1, 12 Oca 2026 04:47.
- Baseline sapma imzası (robust-z): run_state ▼7.7 σ (makine duruyor), cycle_time sapıyor.
- Alarm kaskadı nedensel önceliğe göre: AIR PRESSURE FAILED → Z-AXIS ZERO RETURN, kök = AIR PRESSURE (indeks değil, nedensellik kuralı).
- Dürüst not: sapma burada eşzamanlı kanıt, öngörücü değil.

KONUŞMA METNİ

Altın'ın kalbi: "Birden çok sinyalin baseline'dan saptığını saptıyoruz, sonra alarmları nedensel önceliğe göre sıralayıp kök nedene iniyoruz. Z-ekseni hatası bir sonuç; gerçek kök neden hava basıncı." Dürütlük: sapmanın eşzamanlı olduğunu açıkça söyle.

DEMO / GÖSTERİM

'Tahmin → Aksiyon' panosu, bölüm 2: kaskad + sapma çubukları + hipotezler.

07

Tahmin → OEE → Finansal Değer

BONUS

SLAYTTA İÇERİK

- Fanuc HistGBDT: ROC 0.73, lift 2.38x; held-out duruş recall %69.1 (364/527).
- e=%35 varsayımıyla +10.44 puan OEE ve 2330 saat/yıl projeksiyonu.
- 722 kontrol × 300 € varsayımı neti negatife çeker; retrospektif eşik 0.78 → 11,013 €/yıl.

KONUŞMA METNİ

"Recall yakalanabilecek duruş havuzunu belirliyor; alarm sayısı ve isabeti ise kontrol maliyetini. Böylece ROC/lift katmanını ilk kez doğrudan OEE ve euroya bağlıyoruz. Varsayılan maliyetlerde dağıtılan eşğin ekonomik olmadığını saklamıyoruz."

DEMO / GÖSTERİM

'Tahmin → Aksiyon': risk zaman çizgisi → Kestirimci Bakım Getirisi kartı → varsayım kaydırıcıları.

08

PLATİN — Çapraz-makine örüntüleri (null-model'li)

PLATİN

SLAYTTA İÇERİK

- Eşzamanlı duruşlar: z=5.16, p<0.001 — saat-içi ritmini koruyan null'ın bile ötesinde (yani 'herkes vardiyada durdu' değil).
- CONNECTIVITY totolojisini düzelttik: eski #1 'sistemik' bulgu, tek kaydın kopyalanmasıydı.
- Rejim haritası (sinyalden türetildi). Kümeleme dürüst okuması: {1,2,3,9} yavaş ortak zarf, akut arıza yayılımı DEĞİL (türev alınınca r≈0).

KONUŞMA METNİ

Platin'in en kritik kriteri. "Her çapraz-makine iddiamızı bir null-model'den geçirdik. Eşzamanlı duruşlar şansın ve vardiya programının ötesinde gerçek. Ama kümeyi abartmadık — bu ortak bir çalışma ritmi, eşzamanlı arıza değil. Doğru olmayanı söylemiyoruz."

DEMO / GÖSTERİM

'Çapraz Makine' panosu: senkronizasyon çubukları + rejim haritası + dürüst kümeleme.

SLAYTTA İÇERİK

- S1 Makine 1 / Duruş -30%: +17.99 puan OEE, 625 saat runtime.
- S2: plansız→planlı sınıflandırma A'yı değiştirir ama runtime yaratmaz. S3: ProductSum=0 olduğundan performans kolu inerttir.
- S4: 663 saat bağlantı görünürlüğü; IT aksiyonu, makine OEE'si değil. Tüm € değerleri VARSAYIM.

KONUŞMA METNİ

“Katalog yalnız iyi görünen senaryoları seçmiyor. Runtime yaratmayan sınıflandırmayı, veri olmadığı için inert kalan performans kolunu ve OEE'ye yazılmayan bağlantı aksiyonunu aynı tabloda gösteriyoruz.”

DEMO / GÖSTERİM

‘Senaryo Kataloğu’ tablosunu ΔOEE veya net € sütununa göre sırala.

SLAYTTA İÇERİK

- Kondisyon sinyalleri (sıcaklık/yük) boş → tavanı veri belirliyor, model değil.
- Mitsubishi {7,8}: 60dk'da %53 duruş → tahmin doygun; 30dk ufkunda lift 1.59 (atılmadı, RCA/OEE'de).
- Tüm plansız duruşlar tek etiket ('Duruş') → 'ne/ne zaman' var, 'neden' yok (alarm yalnız M1&2).
- Q simüle (hurda kaydı yok), kör makineler MES-yalnız.

KONUŞMA METNİ

Bunu biz söyleyince güven artar: “Neyi tahmin EDEMEDİĞİMİZİ de biliyoruz. Limitleri jüri bulmadan biz koyuyoruz — çünkü dürüst bir analiz, parlak ama yanlış bir analizden iyidir.”

DEMO / GÖSTERİM

—

SLAYTTA İÇERİK

- Bronz → Platin: dört seviye de kapsandı, en üst ikisi güçlü.
- Çıktı: tahmin (Fanuc 2.38×) + kök-neden (kaskad) + sayısal ΔOEE/€ önerisi.
- Sonraki adım: makine-bazlı kalibrasyon, Mitsubishi için kısa-ufuk / time-to-stop.

KONUŞMA METNİ

Kapanış: “Dürüst, çalışan, uçtan uca bir sistem kurduk — tahmin eder, açıklar, sayısallaştırır. Ve filodaki her makine için neden öyle davrandığımızı biliyoruz.”

DEMO / GÖSTERİM

Panoda ‘Genel Bakış’a dön — bütünlüğü göster.

12

Canlı Arayüz — Genel Bakış

—

SLAYTTA İÇERİK

- Üst KPI'lar: tesis OEE'si, toplam plansız duruş ve Fanuc tahmin lift'i.
- Makine kartları rejim rengini, OEE'yi ve duruş saatini gösterir.
- Seçilen makinenin A/P/Q ayrışımı sağ panelde açılır.

KONUŞMA METNİ

Yeşil Fanuc tahmin hücrelerini, kehribar Mitsubishi RCA/OEE grubunu ve gri telemetrisiz makineleri açıkla. Bir makine seçerek KPI ayrışımını göster.

DEMO / GÖSTERİM

Genel Bakış ekranı — makine filosu ve KPI ayrışımı.

13

Canlı Arayüz — Pareto

GÜMÜŞ

SLAYTTA İÇERİK

- Kırmızı = giderilebilir makine duruşu.
- Gri = System Offline; IT/ağ aksiyonu.
- TurboCut büyük kayıp kaynağıdır fakat telemetrisi yoktur.

KONUŞMA METNİ

Bağlantı kaybını makine arızası saymanın yanlış ekibe ve yanlış yatırıma götüreceğini söyle.

DEMO / GÖSTERİM

Genel Bakış ekranı — Duruş Pareto grafiği.

14

Canlı Arayüz — Tahmin Zaman Çizgisi

BONUS

SLAYTTA İÇERİK

- Yeşil çizgi model riski; kırmızı kesik çizgi dağıtılan eşik 0.1778.
- Kırmızı çarpılar gerçekleşen ≥ 15 dk plansız duruşlar.
- Alt kutular yüksek-risk dönemlerini inceleme sırasına koyar.

KONUŞMA METNİ

Modelin bu geleceği eğitimde görmediğini ve işaretlerin gerçek held-out duruşlar olduğunu vurgula.

DEMO / GÖSTERİM

Tahmin → Aksiyon, bölüm 1.

15

Canlı Arayüz — Kök-Neden

ALTIN

SLAYTTA İÇERİK

- Alarm kaskadı nedensel önceliğe göre sıralanır.
- AIR PRESSURE kök neden; Z-axis alarmı sonuçtur.
- Telemetri, hipotez ve önerilen aksiyon aynı paneldedir.

KONUŞMA METNİ

Modelin yalnız alarm vermediğini; kanıtı, hipotezi ve uygulanabilir aksiyonu bağladığını söyle.

DEMO / GÖSTERİM

Tahmin → Aksiyon, bölüm 2.

16

Canlı Arayüz — Kestirimci Bakım Değeri + What-If

BONUS

SLAYTTA İÇERİK

- Üst kart yalnız yakalanan duruşlara model-atfedilebilir OEE/€ yazar.
- Etkililik ve maliyetler varsayım; recall/precision held-out ölçümdür.
- Alt kart genel What-If motorudur; kullanıcı yüzde ve maliyetleri değiştirir.

KONUŞMA METNİ

Model-atfedilebilir değer ile genel operasyon senaryosunun iki farklı hesap olduğunu açıkla. Negatif ROI'nin saklanmadığını özellikle belirt.

DEMO / GÖSTERİM

Tahmin → Aksiyon, bölümler 3 ve 4.

17

Canlı Arayüz — Senaryo Kataloğu

PLATİN

SLAYTTA İÇERİK

- ΔA / ΔP / ΔQ / ΔOEE aynı tabloda denetlenir.
- Runtime ve schedule kazanımı ayrıdır.
- Tablo herhangi bir sütuna göre sıralanabilir.

KONUŞMA METNİ

S1-S4 satırlarının neden farklı davrandığını kısaca yorumla; özellikle S4'ün IT sahipliğini söyle.

DEMO / GÖSTERİM

Tahmin → Aksiyon, bölüm 5.

SLAYTTA İÇERİK

- Eski connectivity sonucu kayıt tekrarı olarak teşhis edilir.
- 708 eşzamanlı duruş null-model beklentisinin üstündedir.
- Rejim haritası ve türev korelasyonu iddianın sınırlarını gösterir.

KONUŞMA METNİ

Gerçek senkronizasyonu gösterirken akut arıza yayılımı iddia etmediğimizi söyle. Bu ekran projenin dürüst Platin kanıtıdır.

DEMO / GÖSTERİM

Çapraz Makine ekranı.